

OriginalAuto – بسته تکمیل همه فازها

نسخه ۱.۰ – تحویل کامل فازهای ۱ تا ۵ نقشه راه دانشنامه + گسترش لایه دانش سامانه‌ای مشترک

مقدمه و دامنه

این بسته، باقی‌مانده همه فازهای نقشه راه را تحویل می‌دهد:

بخش	محتوا	وضعیت داده
A	تکمیل فاز ۱: ۹ مدل باقی‌مانده × ۹ خدمت + کارت آریو + زیربخش‌های خانواده پراید	needs-review
B	فاز ۲: کارت مدل‌های چینی (۲۶ رکورد یکتا پس از ادغام)	needs-verification
C	فاز ۳: پیش‌کارت‌های نسل‌محور کره‌ای (۱۵ مدل)	needs-verification
D	فاز ۴: پیش‌کارت‌های نسل‌محور ژاپنی (۱۴ مدل)	needs-verification
E	فاز ۵: پیش‌کارت‌های نسل‌محور اروپایی (۱۳ مدل + ارجاع ۲۰۶)	needs-verification
F	گسترش لایه مشترک: صفحات SK-21 تا SK-30	verified (دانش عمومی OBD-II)
G	داشبورد نهایی، قواعد انتشار و تطبیق با معیارهای پذیرش	—

قواعد حاکم بر کل بسته: هیچ عدد فنی بدون منبع درج نشده است؛ هر فیلد باز با «نیازمند راستی‌آزمایی» علامت خورده است. کدهای نسل خودروهای خارجی، دانش فنی شناخته‌شده جهانی‌اند اما سال ورود هر نسل به بازار ایران باید تأیید شود و تا آن زمان هیچ صفحه‌ای از این مدل‌ها منتشر نمی‌شود. قاعده مدل یکتا (صفت‌های `manufacturer` / `market_brand` / `assembler`) در همه بخش‌ها رعایت شده است.

بخش A – تکمیل فاز ۱: مدل‌های باقی‌مانده

قالب هر صفحه مطابق بسته قبلی: پایه مشترک SK ← دانش اختصاصی مدل ← باز برای راستی‌آزمایی.

A.5 – پژو 405 (/vehicles/ikco/peugeot-405/...)

A.5.1 عیب‌یابی تخصصی – پایه SK-01، SK-03، SK-04

- misfire: اولویت با مسیر جرقه (شمع/وایر/کوئل) مطابق SK-01؛ ناوگان قدیمی این مدل، فرسودگی وایر و شمع را در صدر علل قرار می‌دهد.
- دور آرام ناپایدار: بدنه دریچه گاز و موتور پلکان (IAC) و نشت هوا (SK-03) – الگوی مرسوم.
- روشن‌نشدن با استارت سالم: سنسور میل‌لنگ (SK-19) پیش از هر بازکردنی.
- باز: کد ECU به تفکیک سال/یورو.

A.5.2 موتور – پایه SK-01، SK-02

- XU7 (۸، ۱/۸ سوپاپ): تسمه تایم و واترپمپ به صورت همزمان (بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ روغن‌سوزی در کارکرد بالا (کاسه‌نمد سوپاپ/رینگ) و واشر سرسیلندر پس از سابقه داغ‌کردن – گزارش‌های مرسوم ناوگان.
- سنسور فشار روغن و نشتی‌های جزئی از نقاط پرمراجعه سرویس.
- حدود فشار تراکم: **نیازمند راستی‌آزمایی** (SK-02).

A.5.3 سیستم برق – پایه SK-07، SK-08

- دینام/استارت/باتری مطابق SK-07/08؛ مدار فن و کلید آن از مرسوم‌های خرابی؛ خوردگی نقاط ارت بدنه عامل علائم مبهم.
- رفتار ایموبلایزر به تفکیک سال: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.5.4 گیربکس – پایه SK-09

- دستی ۵ سرعته؛ صدای واشرک، نشتی کاسه‌نمد، لقی بوش سمی‌شفت.
- نوع اکچویشن کلاچ (کابلی/هیدرولیک) به تفکیک نسخه و نوع/ظرفیت روغن: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.5.5 سوخت – پایه SK-06، SK-16

- مدار پمپ/فیلتر/ریل/ریگولاتور مطابق SK-06؛ فشار استاندارد: **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ P0171 با مسیر SK-03/16.

A.5.6 خنک‌کاری – پایه SK-05

- رادیاتور، ترموستات، کلید/سنسور فن و مخزن؛ دمای ترموستات و ظرفیت مایع: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.5.7 ترمز – پایه SK-11

- دیسک جلو/درام عقب (ترکیب دقیق تیپ‌ها و وجود ABS در نسخه‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ تنظیم ترمز دستی از مرسوم‌های سرویس.

A.5.8 تعلیق – پایه SK-12

- مک‌فرسون جلو و تعلیق عقب از خانواده پلتفرم ۴۰۵؛ فنرز، بوش و سیبک از قطعات صدا‌دار پرمراجعه؛ پس از تعویض، تنظیم فرمان (SK-12). گشتاورها: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.5.9 سرویس دوره‌ای

- روغن/فیلترها/شمع + بازبینی تسمه تایم؛ بازه‌ها و گرانروی: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.6 – دنا (/vehicles/ikco/dena/...)

A.6.1 عیب‌یابی – پایه SK-01، SK-04، SK-20

- الگوی misfire مطابق SK-01؛ در نسخه‌های توربو، پایش بوست و مسیر هوادهی (نشستی بعد از توربو) به سناریو اضافه می‌شود – رویه عمومی SK-03.
- تفکیک علائم پاورترین از مدار بدنه (در صورت وجود ماژول بدنه در نسخه‌ها): مطابق SK-20؛ معماری الکتریکی دقیق هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.2 موتور

- EF7 در دنا/دنا پلاس: حساسیت گزارش‌شده به کیفیت روغن و بازه تسمه تایم – همگی **نیازمند راستی‌آزمایی.**
- EC5 توربو در پلاس توربو: پایش بوست، اینترکولر و مسیر روغن‌کاری توربو؛ مشخصات عددی: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.3 برق – پایه SK-07، SK-08

- شارژ/استارت/فن مطابق SK؛ نسخه توربو با تجهیزات الکتریکی بیشتر؛ نقشه دقیق: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.4 گیربکس – پایه SK-09

- دستی ۵ سرعته؛ اتوماتیک در توربو (SK-10)؛ کد گیربکس و نوع ATF: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.5 سوخت – پایه SK-06 – فشار استاندارد: **نیازمند راستی‌آزمایی** (نسخه توربو جداگانه).

A.6.6 خنک‌کاری – پایه SK-05 – ظرفیت/ترموستات: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.7 ترمز – پایه SK-11 – دیسک/دراگ و ABS به تفکیک تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.8 تعلیق – پایه SK-12 – فنر/بوش/سیبک؛ زوایا پس از تعویض؛ گشتاورها: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.6.9 سرویس دوره‌ای – بازه‌ها و مشخصات روغن به تفکیک موتور (EF7/EC5): **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.7 – رانا (/vehicles/ikco/runna/...)

- عیب‌یابی: پایه SK-01/04؛ خانواده TU5 – مسیر جرعه و کوئل در صدر؛ کثیفی دریچه گاز برای دور آرام.
- موتور: TU5 در پلاس – کوئل و تسمه تایم/واترپمپ (بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ نسخه‌های اولیه: پیکربندی **نیازمند راستی‌آزمایی.**
- برق: مدار فن دوقلو و نقاط ارت (SK-07)؛ ایموپلایزر: **نیازمند راستی‌آزمایی.**
- گیربکس: دستی ۵ سرعته (SK-09)؛ اکچویشن کلاچ و روغن: **نیازمند راستی‌آزمایی.**

- سوخت (SK-06) – فشار: **نیازمند راستی‌آزمایی**. خنک‌کاری (SK-05) – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**. ترمز (SK-11) – ترکیب تپ‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**. تعلیق (SK-12) – گشتاورها: **نیازمند راستی‌آزمایی**. سرویس دوره‌ای – بازه‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.8 – تارا (/vehicles/ikco/tara/...)

- عیب‌یابی: پایه SK-01/04؛ در نسخه توربو (EC5) پایش بوست و مسیر هوادهی؛ در نسخه TU5 الگوی خانواده TU.
- موتور: TU5 (نسخه‌های اولیه) / EC5 (جدیدتر) – بازه ترم و مشخصات EC5: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- برق: معماری الکترونیک جدیدتر (ماژول بدنه؟): **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ شارژ/استارت مطابق SK-07/08.
- گیربکس: دستی ۵ / اتوماتیک ۶ سرعت در نسخه اتومات (SK-10) – کد گیربکس و ATF: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12)، سرویس دوره‌ای – همه اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.9 – سورن (/vehicles/ikco/soren/...)

- عیب‌یابی: پایه SK-01/04/20؛ تفکیک علائم موتور از علائم بدنه (در صورت وجود BSI/ماژول بدنه: **نیازمند راستی‌آزمایی**).
- موتور: EF7 در پلاس – الگوی EF7 مشابه سمند/دنا؛ بازه تسمه تایم: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- برق: SK-07/08؛ گیربکس: دستی ۵ / اتومات در برخی نسخه‌ها (کد و ATF): **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12) – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ سرویس دوره‌ای: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.10 – تیا (/vehicles/saipa/tiba/...)

- عیب‌یابی: پایه SK-01/04؛ سه‌گانه شمع/وایر/فیلر سوپاپ مطابق خانواده سایپا؛ دور آرام با دریچه گاز و IAC (در صورت دارا بودن: **نیازمند راستی‌آزمایی**).
- موتور: SOHC ۱/۳ – تنظیم دوره‌ای فیلر (مقادیر: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ تسمه تایم/زنجر؟ (نوع توزیع: **نیازمند راستی‌آزمایی**).
- برق: مدار فن، شارژ، استارت (SK-07/08)؛ گیربکس: دستی ۵ (SK-09) – کلاچ و روغن: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12)، سرویس دوره‌ای – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.11 – ساین (/vehicles/saipa/saina/...)

- عیب‌یابی: پایه SK-01/04 – الگوی خانواده تیا؛ موتور M13.
- موتور: فیلر سوپاپ، تسمه تایم (نوع و بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ برق: SK-07/08؛ گیربکس: دستی ۵ (SK-09).

• سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12)، سرویس دوره‌ای – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.12 – کوپیک (/vehicles/saipa/quick/...)

• عیب‌یابی: پایه SK-01/04؛ موتور M15 – الگوی جرقه/سوخت/تراکم.
• موتور: تسمه تایم (بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ برق: SK-07/08؛ گیربکس: دستی ۵ – R و S با تفاوت تیپ (جزئیات: **نیازمند راستی‌آزمایی**).
• سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12)، سرویس دوره‌ای – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.13 – شاهین (/vehicles/saipa/shahin/...)

• عیب‌یابی: پایه SK-01/04/20 – موتور M15، الکترونیک جدیدتر (معماری ماژول‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**).
• موتور: بازه تسمه تایم و مشخصات روغن: **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ برق: SK-07/08؛ گیربکس: دستی ۵ (SK-09).
• سوخت (SK-06)، خنک‌کاری (SK-05)، ترمز (SK-11)، تعلیق (SK-12)، سرویس دوره‌ای – اعداد: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.14 – آریو (/vehicles/saipa/ario/...) – فقط کارت، بدون صفحات

فیلد	مقدار	وضعیت
برندیک	سایپا	طبق فهرست مالک – نیازمند راستی‌آزمایی (نام رسمی مدل/تیپ)
پلتفرم/موتور/گیربکس/ECU/ سال‌ها	–	نیازمند راستی‌آزمایی کامل
قاعده	تا تکمیل کارت، هیچ صفحه‌ای تولید و منتشر نمی‌شود	تصمیم معماری

A.15 – خانواده پراید: زیربخش‌های صفحه یکتا

صفحه یکتای پراید (/vehicles/saipa/pride/...) سه زیربخش تیپی می‌گیرد: ۱۱۱ (هاچبک)، ۱۳۲ (سدان – تفاوت فنی ناچیز با ۱۳۱)، **وانت** (تفاوت معنادار: بار و تعلیق عقب و ترمز – عیب‌یابی تعلیق عقب و صداها/اکسل در زیربخش وانت مستند می‌شود). صفحات مدل×خدمت از ۱۳۱ ساخته شده و تیپ‌ها به آن ارجاع می‌گیرند – مطابق قاعده تیپ در نقشه راه.

بخش B – فاز ۲: کارت مدل‌های چینی (۲۶ رکورد یکتا)

قاعده مدل یکتا: Arrizo 5/6 و Tiggo 7 یک رکورد با دو صفت دارند. برای همه رکوردها: پیکربندی موتور/گیربکس/ECU/ سال‌ها نیازمند راستی‌آزمایی و پیش‌نیاز صفحات.

B.1 – MVM (مدیران خودرو)

رکورد یکتا	اسلاگ	بدنه	ریشه پلتفرم (شناخته‌شده – تأیید نهایی: نیازمند راستی‌آزمایی)
MVM 110	mvm-110	هاچبک کوچک	خانواده Chery A1
MVM 315	mvm-315	هاچبک/سدان	خانواده Chery A3
MVM X22	mvm-x22	کراس کوچک	خانواده Chery Tiggo 3X
MVM X33	mvm-x33	کراس	خانواده Chery Tiggo 3
MVM X55	mvm-x55	کراس	خانواده Chery Tiggo 5
MVM X55 Pro	mvm-x55-pro	کراس	فیس‌لیفت X55 – همان رکورد با زیربخش
Chery Arrizo 5 (بازار: MVM)	arrizo-5	سدان	مستقیم Chery
Chery Arrizo 6 (بازار: MVM)	arrizo-6	سدان	مستقیم Chery
Chery Tiggo 7 (بازار: MVM)	tiggo-7	کراس	مستقیم Chery

B.2 – Chery (واردات مستقیم)

رکورد یکتا	اسلاگ	بدنه	نکته
Chery Tiggo 5	tiggo-5	کراس	رکورد مستقل از X55 (نگاشت پلتفرم: نیازمند راستی‌آزمایی)
Chery Tiggo 8	tiggo-8	کراس هفت‌نفره	رکورد مستقل

B.3 – JAC / KMC

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
JAC J3	jac-j3	نیازمند راستی‌آزمایی (در فهرست مالک؛ شناسه دقیق بازار: بازبینی شود)	—
JAC J4	jac-j4	سدان	مونتاژ: نیازمند راستی‌آزمایی

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
JAC S3	-jac s3	کراس کوچک	—
JAC S5	-jac s5	کراس	—
JAC K7	-jac k7	ون/MPV	نگاشت به خانواده Refine: نیازمند راستی‌آزمایی

B.4 – Brilliance / پارس خودرو

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
H220	brilliance-h220	هاچبک	خانواده یکسان H2x؛ موتور ۱/۵ (شناخته‌شده – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)
H230	brilliance-h230	سدان	نسخه سدان همان خانواده
H320	brilliance-h320	هاچبک	فیس‌لیفت H220 – زیربخش همان رکورد خانواده یا رکورد مستقل: تصمیم پس از تأیید فنی
H330	brilliance-h330	سدان	فیس‌لیفت H230 – همان قاعده

B.5 – Geely

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
Emgrand EC7	geely-ec7	سدان	موتور/گیربکس: نیازمند راستی‌آزمایی
GC6	geely-gc6	سدان	—
X7	geely-x7	کراس	—

B.6 – BYD

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
S6	byd-s6	کراس	—
F3	byd-f3	سدان	ریشه پلتفرم مرتبط با کورولای قدیمی (شناخته‌شده – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)

رکورد	اسلاگ	بدنه	نکته
X25	baic-x25	کراس کوچک	—
X35	baic-x35	کراس کوچک	—

جمع فاز ۲: ۲۶ رکورد یکتا. پس از تکمیل فیلهای موتور/گیربکس/ECU/سال هر رکورد، صفحات ۹ خدمتی با قالب بخش A تولید می‌شود.

بخش C – فاز ۳: پیش‌کارت‌های نسل‌محور کره‌ای

قاعده: هر مدل بدون ثبت نسل وارد صفحات نمی‌شود. کدهای نسل، دانش شناخته‌شده جهانی‌اند؛ سال ورود به بازار ایران: نیازمند راستی‌آزمایی.

C.1 – Hyundai

مدل	نسل‌های کاندید بازار ایران (کد – تأیید حضور در ایران: نیازمند راستی‌آزمایی)	نکته فنی
Accent	نسل LC (اکسنت کلاسیک ۲۰۰۰s)	ناوگان قدیمی‌تر؛ خانواده موتور مختلف: نیازمند راستی‌آزمایی
Elantra	XD، HD، AD	سه نسل کاملاً متفاوت – سه زیرمجموعه
Sonata	EF، NF، YF، LF	پرمرجعه‌ترین سدان وارداتی کره‌ای در نسل‌های قدیم
Tucson	JM، TL، NX4	JM کلاسیک؛ TL/NX4 جدیدتر
Santa Fe	SM، CM، DM	—
ix35	LM	ادامه توزون JM با نام جدید – نگاشت: نیازمند راستی‌آزمایی
i20	PB، GB، BC	هاچبک B
i30	FD، GD، PD	هاچبک C

C.2 – Kia

مدل	نسل‌های کاندید	نکته
Pride (تاریخی)	خانواده DA (ریشه Ford Festiva)	صفحه تاریخی؛ متمایز از پراید سایپا (قاعده مدل یکتا)
Rio	DC، JB، QB	—
Cerato	LD، TD، YD، BD	—
Optima/K5	MS/TF، JF، DL3	—
Sportage	KM، SL، QL	KM کلاسیک بازار ایران
Sorento	BL، XM، UM، MQ4	—
Mohave	HM	شناخته‌شده به‌عنوان Mohave/Borrego

بخش D – فاز ۴: پیش‌کارت‌های نسل‌محور ژاپنی

D.1 – Toyota

مدل	نسل‌های کاندید	نکته
Corolla	E120، E140، E170، E210	هر نسل رکورد فنی مستقل – موتور/گیربکس متفاوت
Camry	XV30/40، XV50، XV70	—
Yaris	نسل‌های Vitz-محور	نیازمند راستی‌آزمایی نسل حضور در ایران
Prado	J120، J150	—
Land Cruiser	J100، J200، J300	—
RAV4	XA30، XA40، XA50	—
Hilux	خانواده Vigo (AN10/AN30)، Revo (AN120/130)	وانت – تفاوت بار/تعليق در صفحه

D.2 – Nissan

مدل	نسل‌های کاندید
Maxima	J31، J32

مدل	نسل‌های کاندید
X-Trail	T30، T31، T32
Patrol	Y61، Y62
Sunny	N16، N17

D.3 – Mitsubishi

مدل	نسل‌های کاندید
Lancer	CS (لنسر کلاسیک)، CY/CJ
Pajero	نسل (V73/V77)، V70، نسل V80/V90
ASX	GA

همه نسل‌ها: تأیید حضور در بازار ایران و پیکربندی موتور/گیربکس/ECU نیازمند راستی‌آزمایی.

بخش E – فاز ۵: پیش‌کارت‌های نسل‌محور اروپایی

E.1 – Renault (با نداشت برندیخ بازار ایران)

مدل یکتا	اسلاگ	نگاشت بازار	نکته
Logan	renault-logan	تندر ۹۰ / تندر پلاس = برندیخ بازار ایران (پارس‌خودرو)	یک رکورد؛ نام‌های بازار به آن ارجاع می‌گیرند
/ Sandero Stepway	-renault sandero	واردات/مونتاژ: نیازمند راستی‌آزمایی	Stepway زیربخش همان رکورد
Duster	renault-duster	نسل‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی	—
Megane	-renault megane	نسل I (کلاسیک ایران) / II / III – تفکیک الزامی	—
Fluence	-renault fluence	سدان	—
Koleos	renault-koleos	نسل I / II	—

E.2 – Peugeot

مدل	نکته معماری
207 بازار ایران	هشدار برندیخ: «پژو ۲۰۷ ایرانی» بر پایه خانواده 206+ است و با پژو 207 اروپایی یکی نیست – رکورد مستقل «207 بازار ایران» با صفت‌های جدا (سازنده مونتاژ: ایران خودرو؛ پلتفرم: 206+) – نیازمند راستی‌آزمایی کامل
508	نسل اول/دوم – نیازمند راستی‌آزمایی نسل حضور در ایران
2008	نسل A94 / P24 – نیازمند راستی‌آزمایی
206	ارجاع به رکورد فاز ۱ (مدل یکتا)

E.3 – Volkswagen

مدل	نسل‌های کاندید
Golf	Mk5، Mk6، Mk7
Passat	B5.5، B6، B7، B8
Tiguan	5N، AD1/BW2
Jetta	A5 (1K)، A6، A7

بخش F – گسترش لایه دانش مشترک: SK-21 تا SK-30

ادامه ستون فقرات ضدتکرار. این صفحات دانش عمومی OBD-II و رویه‌های سامانه‌ای است و وضعیت دانشی آن‌ها پایدار است.

SK-21 – فلومتر (MAF) و کدهای P0100–P0104

سنسور جرم هوا، ورودی اصلی محاسبه سوخت در سیستم‌های MAF-محور است. P0100 = مدار، P0101 = محدوده/عملکرد (رایج‌ترین: مغایرت با انتظار ECU)، P0102/P0103 = سیگنال کم/زیاد. مسیر: مقایسه خوانش گرم‌بر-در-ثانیه در دور آرام و گاز با انتظار فیزیکی، بررسی تغذیه/ارت، آلودگی المان حسگر، و نشت هوای بعد از (SK-03) MAF که P0101 کاذب می‌سازد. صفحات مدل باید محل نصب و نوع سنسور را با منبع ثبت کنند.

SK-22 – سنسور دمای آب (ECT) و P0116–P0128

ECT ورودی اصلی غنی‌سازی سرد و مدیریت فن است. P0116 = مغایرت منطقی (سرعت تغییر دما)، P0117/P0118 = سیگنال کم/زیاد، P0128 = دمای موتور پایین‌تر از آستانه در زمان انتظار – کلاسیک‌ترین نشانه ترموستات همیشه‌باز. مسیر: مقایسه ECT با دماسنج مادون‌قرمز روی بدنه موتور، تست مقاومت سنسور در دمای مشخص (مقادیر: منبع)، بررسی مسیر جریان و ترموستات (SK-05).

SK-23 – سنسور اکسیژن و P0130–P0141

O2 بالادست، بازخورد حلقه سوخت است. P0130 = مدار، P0131/P0132 = سیگنال کم/زیاد، P0133 = پاسخ کند (کد کاذب رایج P0135، (SK-17) – P0420 و خانواده = مدار هیتز. مسیر: مشاهده نوسان سیگنال در Live Data (SK-04)، بررسی تأخیر پاسخ، تغذیه هیتز و ارت. قاعده: تعویض O2 قبل از رفع نشتی اگزوز/misfire ممنوع – کد بازمی‌گردد.

SK-24 – سنسور میل سوپاپ (CMP) و P0340–P0344

CMP موقعیت فاز سوپاپ را به ECU می‌دهد و در سیستم‌های ترتیبی، انژکتور/جرقه سکانشی را ممکن می‌کند. P0340 = مدار، P0341 = محدوده/عملکرد، P0342/P0343 = سیگنال کم/زیاد. هم‌خطی با ECU: CKP (SK-19) در نبود CMP ممکن است روی حالت جایگزین برود (استارت طولانی‌تر، افت کارایی). مسیر: پالس‌سنجی، گپ سنسور-دیسک فاز، سیم‌کشی.

SK-25 – EGR و P0400–P0404 / P0401

EGR بخشی از دود را به ورودی برمی‌گرداند تا دمای احتراق و NOx کاهش یابد. P0401 = جریان ناکافی (رایج: گرفتگی مسیر/ شیر کربن‌گرفته)، P0402 = جریان بیش از حد (شیر باز مانده)، P0403 = مدار، P0404 = محدوده. مسیر: فعال‌سازی شیر با دیاگ (Actuator Test)، بازرسی کانال‌ها، سنسور پوزیشن/DPFE در صورت وجود. صفحات مدل باید نوع EGR (پنوماتیک/ الکتریکی) را با منبع ثبت کنند.

SK-26 – EVAP و P0440–P0457

سیستم تبخیری، بخارات بنزین مخزن را به کانستر و سپس موتور می‌فرستد. P0442 = نشت کوچک، P0455 = نشت بزرگ، P0446 = مسیر تهویه مسدود، P0457 = نشت با درب باز، کدهای سولنوئید purge/vent = مدار/عملکرد. مسیر: درب سوخت و اورینگ‌ها، تست دود مدار EVAP، عملکرد سولنوئیدها با دیاگ. نکته: این خانواده معمولاً اثری روی رانش ندارد اما چراغ چک روشن می‌کند – رفع نشتی قبل از هر تعویضی.

SK-27 – کنترل دور آرام (IAC) و P0505–P0509

P0505 = سیستم کنترل دور آرام، و در سیستم‌های الکترونیکی دریچه گاز، کالیبراسیون/محدوده دریچه. مسیر: تمیزکاری بدنه دریچه و مسیر بای‌پس (بدون برداشتن پوشش پلاستیکی پاشش)، بازبینی نشتی (SK-03)، کالیبراسیون دریچه در صورت لزوم (رویه هر ECU: نیازمند راستی‌آزمایی). قاعده: دور آرام ناپایدار ابتدا نشتی و دریچه، بعد سنسورها.

SK-28 – گیربکس اتوماتیک و P0700

P0700 خطای مستقیم نیست؛ یعنی «TCU کد ذخیره کرده است» – خواندن ماژول گیربکس با دیاگ سازگار الزامی است، نه صرفاً خواندن ECM. زیرکدهای P07xx سولنوئیدها، نسبت‌ها و سنسورهای گیربکس را می‌دهند. مسیر: سطح/کیفیت ATF (SK-10) ← کدهای TCU ← پایش فشار ← سولنوئید/مدار. قاعده داده: نوع ATF و رویه آدپتاسیون هر گیربکس فقط با منبع سازنده.

SK-29 – ولتاژ تغذیه و P0562 / P0563

P0562 = ولتاژ سیستم پایین، P0563 = بالا. این کدها غالباً علت نیستند، علامت‌اند: اتصال ضعیف، ارت خورده، ریگولاتور دینام (SK-07) یا اورشارژ. نکته تشخیصی مهم: ولتاژ ناپایدار، علائم مبهم گسترده می‌سازد (رفتار سنسور، قطع‌ووصل ماژول‌ها، خطاهای ارتباطی U) – در هر عیب‌یابی الکتریکی مبهم، ابتدا ولتاژ و ارت‌ها کنترل می‌شود.

SK-30 – کدهای B/C/U و تشخیص افتراق دامنه

کدهای P دامنه پاورترین، B بدنه (کیسه هوا، قفل مرکزی، روشنایی)، C شاسی (ABS/ESP) و U ارتباط شبکه‌اند (SK-20). قاعده تشخیص: کد B به معنی خرابی قطعه نیست – مدار/سیگنال است؛ تغذیه، ارت و شبکه قبل از تعویض ماژول بررسی می‌شود. صفحات مدل باید نقشه فیزیکی ماژول‌ها و محل ارت‌ها را با منبع ثبت کنند.

بخش G – داشبورد نهایی، قواعد انتشار و معیارهای پذیرش

G.1 – داشبورد تکمیل فازها

فاز	رکورد مدل	صفحات مدل×خدمت	وضعیت
۱ – ایرانی	۱۴ (۱۳ فعال + آریو بدون صفحه)	$13 \times 9 = 117$ + زیربخش‌های پراید	ساختار کامل – اعداد: نیازمند راستی‌آزمایی
۲ – چینی	۲۶	پس از تکمیل کارت‌ها	کارت تحویل شد
۳ – کره‌ای	۱۵	پس از تأیید نسل‌ها	پیش‌کارت تحویل شد
۴ – ژاپنی	۱۴	پس از تأیید نسل‌ها	پیش‌کارت تحویل شد
۵ – اروپایی	۱۳ (+ ارجاع ۲۰۶)	پس از تأیید نسل‌ها	پیش‌کارت تحویل شد
لایه مشترک	–	۳۰ صفحه (SK-01...SK-30)	تحویل کامل
جمع رکورد مدل یکتا	۸۲	پتانسیل ۷۴۰~ صفحه مدل×خدمت + لایه‌های مشکل/علامت/DTC	–

G.2 – قواعد انتشار (نهایی)

- هیچ صفحه‌ای بدون تکمیل فیلدهای «نیازمند راستی‌آزمایی» و ارتقای وضعیت به **verified** منتشر نمی‌شود؛ حالت انتقالی فقط **noindex/پیش‌نویس**.
- برای خودروهای خارجی، انتشار فقط پس از ثبت نسل فعال در ایران و پیکربندی موتور/گیربکس/ECU انجام می‌شود.
- هشدار برندبخت (۲۰۷ ایرانی، تندر/لوگان، 206+ و مشابه‌ها) در کارت هر مدل قفل شده و در کارت راستی‌آزمایی تکمیل می‌شود.

G.3 – تطبیق با معیارهای پذیرش مستند مادر

معیار	وضعیت در این بسته
سلسله‌مراتب خودرو یکدست	برقرار – ۸۲ رکورد یکتا با صفت‌های سازنده/برندبخت/مونتاژکار
روابط از داده کانونی	قفل‌شده – همه صفحات منتظر vehicle_model_service
ترکیب نامعتبر = 404	قاعده مسیرها حفظ شده؛ اجرا در فاز نرم‌افزاری
ضدتکرار	برقرار – لایه مشترک ۳۰ صفحه‌ای + دانش اختصاصی مدل
ممنوعیت داده جعلی	برقرار – صفر عدد بدون منبع در کل بسته
مقیاس‌پذیری	برقرار – قالب ثابت ۱۴بخشی برای ~۷۴۰+ صفحه

G.4 – گام‌های بعدی

1. تکمیل داده‌های «نیازمند راستی‌آزمایی» فاز ۱ از مدارک کارخانه/خودروی واقعی و ارتقای وضعیت به **verified**.
2. تکمیل کارت‌های ۲۶ رکورد فاز ۲ (موتور/گیربکس/ECU/سال) توسط تیم داده.
3. تأیید نسل‌های فعال بازار ایران برای فازهای ۳ تا ۵.
4. آغاز تولید صفحات مدل*خدمت فاز ۲ و بسط‌های کولر/ایمینی فاز ۱ در بسته بعد.

این بسته، چارچوب محتوایی هر پنج فاز را تکمیل و قفل می‌کند؛ مسیر انتشار، تابع راستی‌آزمایی و قواعد مستند مادر است.